

Сопроводительная документация

Локальный интерактивный тренажёр переговоров. Версия 0.6.0, состояние на 29 сентября 2026 года. Подготовлено для кейса ОЭЗ ППТ «Алабуга».

Аудитория и проблема

Начинающим специалистам и руководителям приходится согласовывать сроки, бюджет и объём работы. Прототип даёт возможность попробовать решения до реального разговора, увидеть последствия и сравнить продолжения одной ситуации. Тренер задаёт контекст и ограничения.

Ценность относительно чтения теории - практика с обратной связью и переигрыванием. Это продуктовая гипотеза: интервью с аудиторией и измерение переноса навыка пока не проводились.

Путь пользователя

Выбор ситуации / бриф / переговоры / предложение / подтверждение / последствия / разбор / новая ветка. Завершённые попытки сохраняются и дают игровой опыт. Из базы знаний можно сразу перейти к практике.

Раздел	Содержимое
Тренировки	Поставка, дедлайн проекта и объяснение ошибки «Не та вкладка».
Прокачка	История, XP, пять рангов от sub 3 до true adam.
База знаний	Три видеопримера, шесть мнемоник с 31 пояснением и кнопками запуска.

Граница MVP

Один локальный профиль, два настраиваемых шаблона переговоров и отдельный четырёхходовый кейс. Нет авторизации, многопользовательской серверной БД и генератора произвольных сценариев.

Версия сатирическая: используются ненормативная лексика и мемные материалы. Свободный чат сохраняет выбранный командой формат случайных заготовленных ответов. Это не демонстрация диалога с языковой моделью.

Запуск за несколько шагов

Нужны **Node.js 22** или новее и актуальный **Chrome**. Установка Node.js: nodejs.org. Для самого приложения не нужны ключи API, Python, Docker и установка npm-пакетов.

Обычный запуск с сохранением истории

1. Распакуйте 01_ARENA_SOURCE.zip. Откройте терминал внутри папки negotiation-arena, где находится server.mjs.
2. Проверьте Node.js и запустите сервер:

```
node --version
node server.mjs
```

3. Откройте **<http://127.0.0.1:5177/#arena>** в Chrome. Оставьте терминал работающим. Остановка - Ctrl+C. На Mac также доступен start.command.

Обычный запуск хранит состояние в data/arena.json. После остановки и нового запуска попытки сохраняются. Для резервной копии остановите сервер и скопируйте папку data. В архив сдачи исходная история не входит.

Чистая репетиция

```
node scripts/demo.mjs
```

Откройте **<http://127.0.0.1:5182/#arena>**. Каждый запуск создаёт отдельную временную историю; путь выводится в терминале. Перезагрузка страницы историю текущей репетиции сохраняет. Основная data/ не меняется. На Mac есть start-demo.command.

Если порт занят

Среда	Команда
macOS / Linux	ARENA_PORT=5183 node server.mjs
PowerShell	\$env:ARENA_PORT="5183"; node server.mjs

Затем откройте <http://127.0.0.1:5183>. Адрес 127.0.0.1 доступен только на текущем компьютере; это не публичная ссылка. ARENA_DATA_DIR меняет каталог обычного хранилища, ARENA_DEMO_PORT - порт репетиции.

Архитектура и логика

Браузер / HTTP API / движок правил / JSON-хранилище. Интерфейс использует HTML, CSS и JavaScript без frontend-фреймворка. Сервер написан на Node.js, производственных npm-зависимостей нет.

Компонент	Ответственность
server.mjs	HTTP API, выдача статических файлов, последовательное сохранение состояния.
engine.mjs	Поставка и проект: допустимость пакета, реакции, оценка, снимки состояния и ветки.
game.mjs	Ресурсы подготовки, прогноз и последствия объявленного сбоя.
incident.mjs	Отдельный четырёхходовый сценарий объяснения ошибки.
manager-chat.mjs	Выбор готовой реплики и медиа для свободного сообщения.
public/	Интерфейс, расчёт ХР, локальные медиа, субтитры и методички.

Состояние и ветвление

Новая попытка получает копию настроек. Перед действиями сохраняются снимки. Переигрывание создаёт новую ветку с состоянием перед выбранным ходом; исходная попытка остаётся доступной. Завершённые продолжения можно сравнить.

Запись идёт через временный файл и переименование. Повреждённая база не заменяется молча пустой. Сервер слушает 127.0.0.1; файл данных не выдаётся как статический ресурс. Решение рассчитано на один локальный профиль.

Диалог и ИИ

Быстрые действия вызывают сценарные ответы. Свободный ввод обрабатывает ограниченный классификатор; видимая реплика выбирается из 10 шуток. Первый такой ответ содержит вложение, последующие - с вероятностью 45%. Содержательная реакция движка доступна в блоке «Условия сценария».

Реальная LLM не подключена. Необязательный адаптер chat-completions переформулирует разрешённые ответы, не управляя числами и оценками; он проверен только на локальном имитаторе. ИИ использовался при разработке.

Настройки, оценка и опыт

Кабинет тренера: #admin, либо База знаний / «Параметры тренировок». Настройки действуют на новые попытки. Повтор и ветка сохраняют исходные условия.

Настройка	Что действительно меняется
Сфера, тема, роль	Текстовый контекст и формулировки внутри выбранного шаблона.
Цель собеседника	Приоритет и условия приемлемой сделки.
Сложность, тон	Доступность интереса, требования к аргументам, манера ответа движка.
Числовые ограничения	Бюджет, срок, аванс или ресурсы команды определяют выполнимость.

Разные сценарии

Поставка: цена, день, аванс, частичная отгрузка; после соглашения поставки задерживаются на два дня. **Проект:** объём, срок и люди; после соглашения теряются два человеко-дня. Эти сбои объявлены в брифе. В обоих делах шесть ходов и один выбранный ресурс. **«Не та вкладка»:** четыре этапа объяснения и согласования исправлений, отдельные сложность и тон.

Что означают баллы

В поставке и проекте пять критериев по 0-2: интересы, аргументация, обмен уступками, границы, фиксация. Сумма умножается на 10. В объяснительной пять бинарных критериев по 20. Разбор ссылается на действия и фактические реплики.

Учебная оценка и устойчивость сделки показаны отдельно. Можно получить 100/100 за действия и сорвать срок после сбоя. Повтор одной кнопки сам по себе не наращивает балл. Рубрика не является аттестацией профессиональной компетентности.

Геймификация

За завершённую попытку от двух ходов: 40 базовых XP, до 50 за критерии, 30 за соглашение и 20 за устойчивость. Ветки считаются отдельными попытками; обновление страницы не выдаёт опыт повторно. Пороги рангов: 0 / 100 / 250 / 450 / 700 XP.

Ресурс может раскрыть интерес, дать резерв или продлить раунд. Он действует после активации; стоимость и эффект показаны в интерфейсе. XP и мемный ранг поощряют практику, но не доказывают рост навыка.

Живая демонстрация

Запустите чистую репетицию по странице 2. В #admin выберите поставку: цель «Получить предоплату», сложность «Практика», тон «Требовательный», день 10, бюджет 110, аванс до 50%. Поменяйте тему на «Поставка для демонстрации» и сохраните.

Откройте «Просёр поставки». Оставьте выбранным «Расширенный А.Н.А.Л.», но не активируйте его. Для этого маршрута используйте кнопки, сохраняя шесть ходов.

Ход	Действие
1	«Что вам реально нужно?»
2	«Достать аргумент»
3	«Обменяться уступками»
4	«Показать границы»
5	108 тыс. руб., день 10, аванс 30%, две поставки исключены. «Предложить условия».
6	«Подтвердить соглашение».

Первый исход: соглашение, 100/100, +120 ХР. После задержки вся партия приходит на день 12; целевой срок сорван. Финал «Запахло последствиями».

Изменить одно решение

Нажмите «Изменить решающий ход»: новая ветка начнётся перед ходом 5. Сохраните цену 108 и аванс 30; поставьте день 8 и включите две поставки 60 + 40. Предложите условия и подтвердите соглашение.

Второй исход: соглашение, 100/100, +140 ХР. После задержки партии приходят на дни 10 и 16. Финал «ПЕНИС в порядке». «Сравнить продолжения» покажет одинаковое начало и разные последствия пакетов.

На чистом профиле итог - 260 ХР, chad. Покажите #progress, затем #method/perd с пояснениями и кнопкой «Попробовать». В дополнительной новой тренировке можно продемонстрировать текущий мемный чат.

Для проверки влияния администратора после основного маршрута снизьте бюджет до 100 и откройте новую поставку: предложение на 108 нарушит ограничение. Старые ветки сохраняют бюджет 110. Отдельный деморолик для живого показа не требуется.

Проверки и границы

Что проверено

- **85 автоматических тестов прошли, 0 ошибок** в прогоне 29 сентября 2026: правила, ветки, API, сохранение, XP, медиа и запуск методичек. Команды: `npm test` и `npm run check`.
- В браузере выполнен маршрут со страницы 5: оба исхода, сравнение, 260 XP и методичка. В просмотренном журнале вкладки ошибок и предупреждений JavaScript не было.
- Отдельная распакованная копия проверена на текущем Mac с Node.js 24.19.0: запуск, случайный чат, вложение, обе ветки и сохранение после перезапуска. Рабочая история пользователя для проверки не использовалась.

Физически другой компьютер, Windows, Linux и Node.js 22 в этой проверке не использовались. Пользовательское исследование, экспертная проверка рубрики и нагрузочные испытания не проводились.

Развитие после MVP

Следующие шаги: проверить понятность разбора с пользователями и тренером; оценить перенос приёма на незнакомый кейс; расширить сценарии и содержательный свободный диалог; добавить учётные записи и серверное хранилище под подтверждённый сценарий использования. Рост XP не используется как доказательство учебного эффекта.

Методы, библиотеки и сервисы

- **Node.js**: встроенные `http`, `fs`, `crypto`, `fetch` и `node:test`; `nodejs.org`. Для работы текущей версии не нужны внешние сервисы и ключи.
- **Сценарии и рубрика авторские**. BATNA используется как понятие альтернативы при отсутствии соглашения; ориентир: pon.harvard.edu/tag/batna/. Мнемоники не заявлены научно валидированными методами.
- **Материалы**: фото и видео предоставлены командой. Часть субтитров подготовлена с локальным Whisper и затем исправлена вручную. Whisper не нужен для запуска.

Для отдельного эксперимента с адаптером предусмотрены `ARENA_LLM_URL`, `ARENA_LLM_MODEL` и `ARENA_LLM_KEY`; пример в `.env.example`. Реальный сервис и условия его доступа не выбраны. Без URL и модели внешних запросов нет; при подключении провайдер получает контекст и часть диалога.

Основание и состав сдачи

ТЗ «9. ОЭЗ ППТ Алабуга.pdf»: раздел 3 - запуск; 4 - презентация и демонстрация; 5 - документация; 7.2 - четыре ссылки финальной сдачи. Исходники, локальный запуск и документация подготовлены. Презентация готовится отдельно; публикация ссылок и отправка заявки ещё не выполнены.